

实验二十二

迈克耳孙干涉仪

物理学院南 328
2024 年 11 月 21 日

1 实验仪器

WSM-100 迈克耳孙干涉仪, He-Ne 激光器, JDW-3 型激光电源, 扩束透镜, 小孔光阑, 白炽灯, 毛玻璃散射屏。

2 实验内容

2.1 迈克耳孙干涉仪的调节步骤

2.1.1 粗调 M-干涉仪, 使 M_1 与 M'_2 大致平行

把迈克耳孙干涉仪固定镜 M_2 的两个微动螺丝放在中间位置, 以便往两头都有调节余地, 把 M_1 与 M_2 镜后的 3 个小螺钉拧合适, 使 3 个螺钉受力情况差不多, 不要过松或过紧。

2.1.2 如图 1 设置光路

一 利用一个小孔光阑调节 He-Ne 激光束至水平。前后移动小孔光阑, 相距较远时, 调节激光束俯仰, 相距较近时, 调节激光束高低, 使得不论远近, 光束都可以通过小孔, 此时即调整至水平。

二 在激光光源前面放置小孔光阑 P, 使水平的激光束通过小孔垂直于导轨射到 M_2 的中央部位, 此时在小孔光阑的一面出现两排反射光点, 调节 M_1 和 M_2 后面的 3 个小螺钉, 使得每排光点中的最亮点和 P 小孔重合。这时 M_1 和 M'_2 基本相互平行。

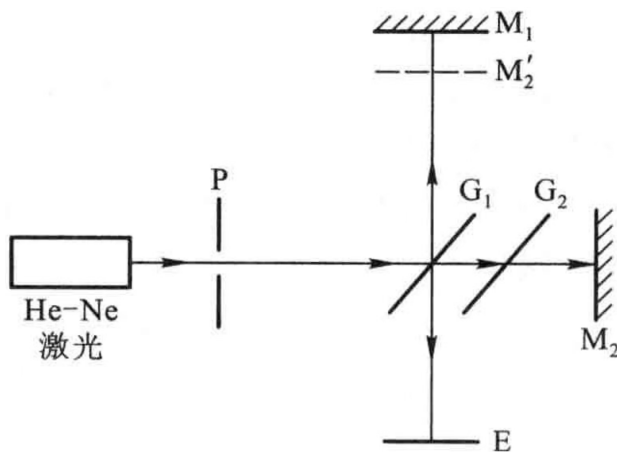


图 1: 准直光路

2.2 非定域干涉圆条纹和椭圆条纹的调节步骤，圆条纹的变化规律及解释

2.2.1 调节步骤

- 一 在小孔光阑 P 与分束板 G_1 间加一短焦距的小透镜 L （注意调节其光轴与激光束重合），使光束汇聚为一个点光源，且均匀照亮 M_2 ，用观察屏 E 接收干涉条纹，此时大致可以在屏上看到干涉条纹。
- 二 再仔细调节 M_2 的两个微动螺丝，使 M_1 和 M_2 平行，在屏上就可以看到非定域干涉圆条纹。
- 三 在观察到圆条纹后适当左右转动观察屏 E ，即可在屏上看到非定域干涉椭圆条纹。

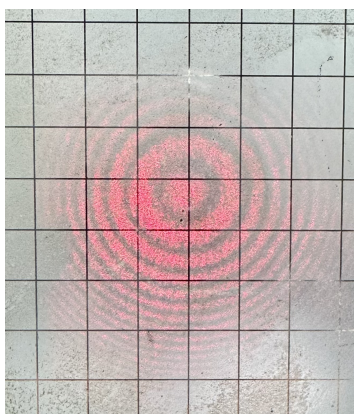


图 2: 非定域干涉圆条纹

2.2.2 圆条纹的变化规律

- 一 干涉条纹由中央向四周逐渐变密。
- 二 调节粗调手轮移动 M_1 ，圆条纹有“吞吐”现象。且顺时针转动， d 增大，条纹“吐”，同时变密；逆时针转动， d 减小，条纹“吞”，同时变稀。

2.2.3 解释

如图 3 所示， P 点对应的光程差 $\Delta L = S_2'P - S_1'P$ 。当 $r \ll z$ 时，有 $\Delta L = 2d\cos\theta$ ，而 $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ ， $\theta \approx \frac{r}{z}$ ，所以

$$\Delta L = 2d\cos\theta \approx 2d\left(1 - \frac{r^2}{2z^2}\right)$$

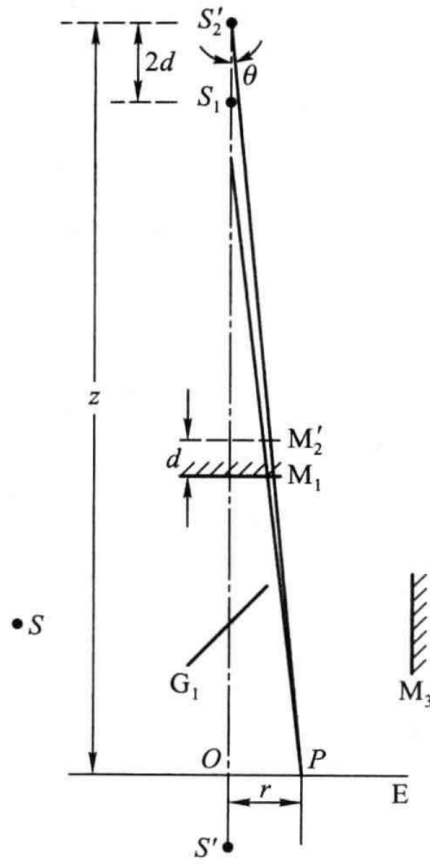


图 3: 非定域干涉原理

亮纹条件 当光程差 $\Delta L = k\lambda$ 时, 有亮纹, 其轨迹为圆, 有

$$2d \left(1 - \frac{r^2}{2z^2} \right) = k\lambda$$

若 z, d 不变, 则 r 越小 k 越大, 即靠中心的条纹干涉级次高, 靠边缘的条纹干涉级次低。

条纹间距 令 r_k 及 r_{k-1} 分别为两个相邻干涉环的半径, 则有

$$2d \left(1 - \frac{r_k^2}{2z^2} \right) = k\lambda$$

$$2d \left(1 - \frac{r_{k-1}^2}{2z^2} \right) = (k-1)\lambda$$

两式相减, 得干涉条纹间距

$$\Delta r = r_{k-1} - r_k \approx \frac{\lambda z^2}{2r_k d}$$

由此可见，条纹间距 Δr 的大小由四个因素决定：

- ①越靠中心的干涉圆环（半径 r_k 越小）， Δr 越大。即干涉条纹中间稀边缘密。
- ② d 越小， Δr 越大。即 M_1 与 M_2' 的距离越小条纹越稀，距离越大条纹越密。
- ③ z 越大， Δr 越大。即点光源 S 、接收屏 E 及 $M_1(M_2)$ 镜离分束板 G_1 越远，则条纹越稀。
- ④波长越长， Δr 越大。

条纹“吞吐” 缓慢移动 M_1 ，改变 d ，可以看见干涉条纹“吞”“吐”的现象。这是因为对于某一特定级次为 k_1 的干涉条纹（干涉环半径为 r_{k_1} ），有

$$2d \left(1 - \frac{r_{k_1}^2}{2z^2} \right) = k_1 \lambda$$

故 d 增大时， r_{k_1} 也增大，看见条纹“吐”的现象，同时根据②，条纹变密； d 减小时， r_{k_1} 也减小，看见条纹“吞”的现象，同时根据②，条纹变稀。

2.3 非定域直条纹和双曲条纹的调节方法

一 调节 M_2 的微动螺丝（左右方向上），使得两个虚光源 S_1 ， S_2 在左右方向上产生一定位移，此时接收屏上可以逐渐观察到双曲条纹。

二 然后再调节粗调手轮，使虚光源 S_1 进行前后的移动，令接收屏上的双曲条纹逐渐有变直趋势。当虚光源 S_1 移动到与 S_2' 的连线与接收屏平行时，即可在接收屏上观察到直线条纹。

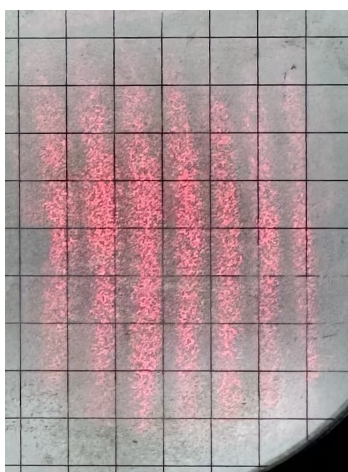


图 4: 非定域干涉直条纹（双曲条纹）

2.4 定域干涉等倾条纹的调节方法，等倾条纹的变化规律及解释

2.4.1 调节方法

一 将之前的非定域干涉条纹重新调回到圆条纹的状态，并且通过调节粗调手轮，使得非定域圆条纹粗而疏。

二 把毛玻璃散射屏放在扩束透镜与迈克尔孙干涉仪 G_1 镜中间，使光源散射成为扩展光源。

三 用聚焦到无穷远的眼睛代替接收屏作为接收器，这时可以看见圆条纹，但是眼睛上下左右移动时，圆心会发生“吞吐”。

四 进一步调节 M_2 的微动螺丝（当眼睛上下移动“吞吐”时调节上下的螺丝，左右移动“吞吐”时调节左右的螺丝），使得最终眼睛上下左右移动时，各圆的大小不变，圆心不“吞”不“吐”，此时即是等倾条纹。

2.4.2 变化规律

转动粗调手轮，条纹出现“吞吐”现象，且顺时针转动， d 减小，条纹“吞”，同时变稀；逆时针转动， d 增加，条纹“吐”，同时变密。

2.4.3 解释

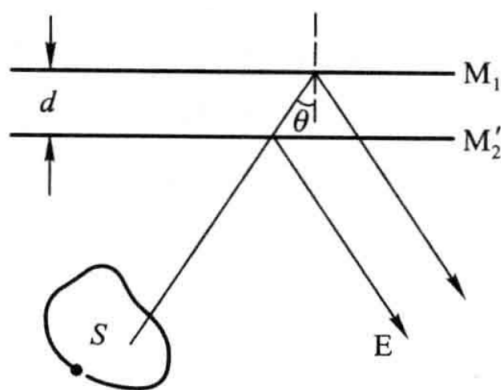


图 5: 等倾干涉原理

对倾角 θ 相同的各光束，它们由上下两表面反射而形成的两光束，其光程差均为

$$\Delta L = 2d\cos\theta$$

此时在 E 方，用人眼直接观察，可以看到一组同心圆，每一个圆各自对应一恒定的倾角 θ ，所以称为等倾干涉条纹，其定域为无穷远。

在这些同心圆中，干涉条纹的级别以圆心处为最高，此时 $\theta = 0$ ，因而有

$$\Delta L = 2d = k\lambda$$

当移动 M_1 使 d 增加时，圆心处条纹的干涉级次越来越高，可看见圆条纹“吐”的现象；反之，当 d 减小时，可看见圆条纹“吞”的现象。每当“吐”出或“吞”进一条条纹时， d 就增加或减少了 $\frac{\lambda}{2}$ 。

对不同级次干涉条纹进行比较：

对第 k 级有

$$2d\cos\theta_k = k\lambda$$

对第 $k+1$ 级有

$$2d\cos\theta_{k+1} = (k+1)\lambda$$

两式相减，并利用 $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ （当 θ 较小时），可得相邻两条纹的角距离

$$\Delta\theta_k = \theta_k - \theta_{k+1} \approx \frac{\lambda}{2d\theta_k}$$

该式表明：

- ① d 一定时，越靠中心的干涉圆环（即 θ_k 越小）， $\Delta\theta_k$ 越大，即干涉条纹中间稀边缘密；
- ② θ_k 一定时， d 越小， $\Delta\theta_k$ 越大，即条纹将随着 d 的减小而变得稀疏。

2.5 定域干涉等厚条纹的调节方法，等厚条纹的变化规律及解释

2.5.1 调节方法

一 在等倾条纹的状态下，先调节 M_2 的微动螺丝（左右方向），使 M_1 和 M_2' 之间有一个很小的夹角，此时可以观察到条纹逐渐变直。

二 继续转动粗调手轮，使弯曲条纹往圆心方向移动，直条纹逐渐变疏（可以在过程中再微调微动螺丝），得到条纹间距 2-3mm 的等厚干涉直条纹。

2.5.2 变化规律

- 一 当调出等厚条纹后，转动 M_2 的微动螺丝，条纹疏密发生变化。
- 二 转动粗调手轮，前后移动 M_1 镜，干涉条纹由弯变直再变弯。

2.5.3 解释

经过镜 M_1 , M_2' 反射的两光束，其光程差仍可近似地表示为 $\Delta L = 2d\cos\theta$ （当 M_1 与 M_2' 交角 α 很小时）。

在镜 M_1 , M_2' 相交处，由于 $d = 0$ ，光程差为零，应观察到直线亮条纹，但由于光束 I 和 II 是分别在分束板 G_1 背面的内、外侧反射的，相位突变的情况不同，会有附加的光程差，使中央条纹不一定是暗的。

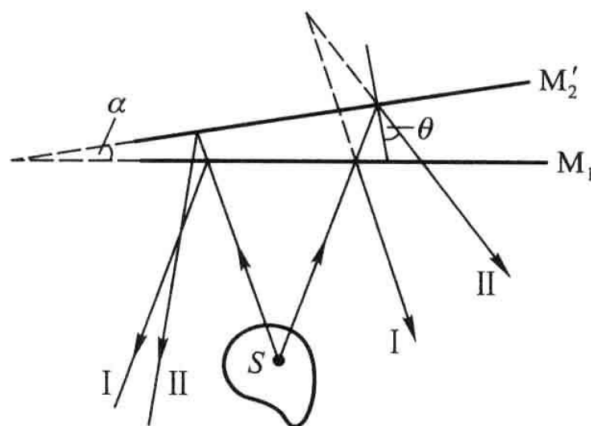


图 6: 等厚干涉原理

由于 θ 是有限的（决定于反射镜对眼睛的张角，一般比较小）， $\Delta L = 2d\cos\theta \approx 2d\left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right)$ 。

在交棱附近， ΔL 中第二项 $d\theta^2$ 可以忽略，光程差主要决定于厚度 d ，所以在空气楔上厚度相同的地方光程差相同，又因为 $\Delta L = k\lambda$ 时产生亮纹，所以干涉条纹为平行于两镜交棱的等间隔的直线条纹，并且随着角度在一定微小程度中的改变，干涉条纹间距（疏密）发生改变；

在远离交棱处， $d\theta^2$ 项的作用不能忽视，为使 $\Delta L = 2d\left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) = k\lambda$ ，必须用增大 d 来补偿由于 θ 的增大而引起光程差的减小，所以干涉条纹在 θ 逐渐增大的地方要向 d 增大的方向移动，使得干涉条纹逐渐变成弧形，而且条纹弯曲的方向使凸向两镜交棱的方向。

2.6 白光等厚干涉条纹的调节方法及干涉条纹的现象描述

2.6.1 调节方法

在等候干涉条纹变直附近，打开白光光源，转动细调旋钮，观察到呈接近直线的彩色干涉条纹。（注意调节应非常缓慢，否则，白光干涉条纹一晃而过不易找到）

2.6.2 现象描述

白光为不同波长的光的总和，干涉条纹宽度各不相同，故出现彩色条带。

观测到白光干涉条纹时

$$d_0 = 50.411\text{mm}$$